

FUNGSI DAN MODEL

PERTEMUAN 06

Bahan Kajian

1. Fungsi
2. Menyajikan fungsi
3. Sifat-sifat fungsi
4. Jenis-jenis fungsi
5. Komposisi fungsi

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-10 mengenai limit fungsi dan komposisi fungsi

Definisi Fungsi

Fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan (dinamakan sebagai domain), kepada anggota himpunan yang lain (dinamakan sebagai kodomain).

Pengertian fungsi dalam matematika juga dapat diartikan sebagai suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota x dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal (domain) dengan suatu nilai tunggal dari suatu himpunan kedua $f(x)$ yang disebut daerah kawan (kodomain).

Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil (*range*). Namun, tidak semua relasi adalah fungsi. yang membedakan fungsi dari relasi adalah setiap elemen di himpunan domain, hanya memiliki satu hubungan pada himpunan kodomainnya.

Contoh 01.

Mana dari himpunan A , B dan C berikut ini yang merupakan fungsi ?

$$A = \{(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7), (5, 8)\}$$

$$B = \{(1, 6), (1, 7), (2, 8), (3, 9), (4, 10)\}$$

$$C = \{(2, 5), (3, 6), (4, 7)\}$$

Penyelesaian:

Yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah himpunan A dan C .

B bukan fungsi, sebab pada himpunan B , domain 1 muncul dua kali (berelasi dengan nilai 6 dan 7 pada kodomain).

Contoh 02.

Diketahui $f(x) = ax + b$. dengan $f(-4) = -3$ dan $f(2) = 9$ Tentukan nilai a dan b kemudian tuliskan fungsinya.

Penyelesaian:

$$f(x) = ax + b$$

$$\begin{aligned}\text{Untuk } f(-4) = -3 &\rightarrow f(-4) = a(-4) + b = -3 \\ -4a + b &= -3 \quad \text{..... (1)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Untuk } f(2) = 9 &\rightarrow f(2) = a \cdot 2 + b = 9 \\ 2a + b &= 9 \quad \text{..... (2)}\end{aligned}$$

Eliminasikan (1) dan (2) diperoleh:

$$\begin{array}{r} -4a + b = -3 \\ \underline{2a + b = 9} \quad - \end{array}$$

$$-6a = -12 \rightarrow a = 2,$$

$$\begin{aligned}\text{substitusi nilai } a = 2 \text{ ke persamaan (2)} &\rightarrow 2(2) + b = 9 \\ b &= 5\end{aligned}$$

Sehingga fungsi yang dimaksud adalah $f(x) = 2x + 5$

Cara Menyajikan Suatu Fungsi

Misalkan fungsi f dari $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ke $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”.

Ada berapa cara untuk menyatakan permasalahan tersebut, yaitu:

Cara 1 adalah dengan himpunan pasangan berurutan

Dari permasalahan tadi kita ketahui bahwa f dari $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ke $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”.

Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, yaitu sebagai berikut:

$f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10)\}$.

Cara Menyajikan Suatu Fungsi

Cara 2 adalah dengan diagram panah

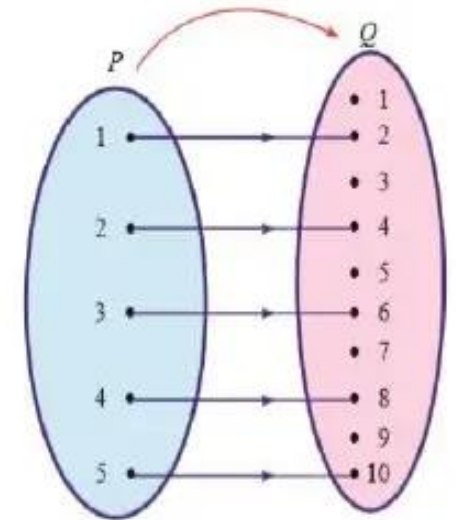
Cara menyajikan dalam bentuk diagram panah, adalah dengan menggambarkan setiap elemen himpunan dalam sebuah elips atau sejenisnya.

Sebelah kiri adalah himpunan $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan disebelah kanan adalah himpunan $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, relasi yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”.

Perhatikan himpunan P , 1 adalah setengah kali dari 2 maka hubungkan angka 1 pada himpunan P ke angka 2 pada himpunan Q .

Selanjutnya perhatikan angka 2 pada himpunan P , 2 adalah setengah kali dari 4 maka hubungkan angka 2 pada himpunan P ke angka 4 pada himpunan Q .

Begitu seterusnya sampai semua anggota himpunan P terpetakan di himpunan Q .

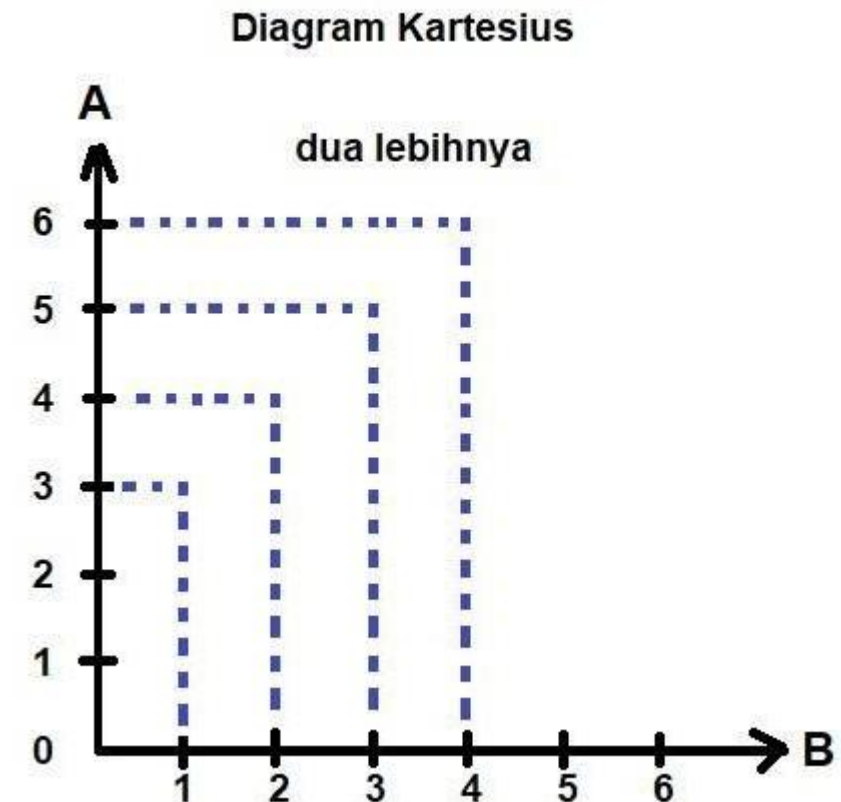


Cara Menyajikan Suatu Fungsi

Cara 3 dengan Diagram Cartesius

Diagram kartesius merupakan bentuk **diagram** yang terdiri dari sumbu X dan Y, untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B , dituliskan dalam bentuk titik (noktah/dot).

Misalnya: diagram kartesius dari himpunan $A = \{3, 4, 5, 6\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4\}$ dengan relasi "dua lebihnya" adalah:

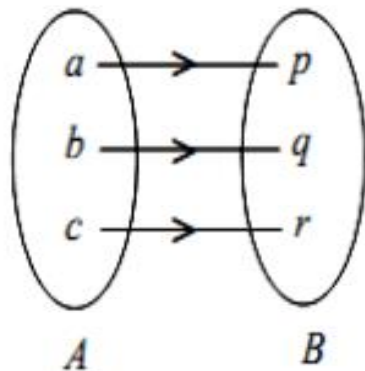


Sifat-Sifat Fungsi

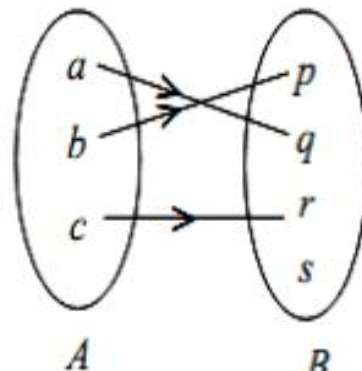
1. Fungsi Injektif Disebut fungsi satu-satu .

Misalkan fungsi f menyatakan A ke B maka fungsi f disebut suatu **fungsi satu-satu** (injektif), apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B .

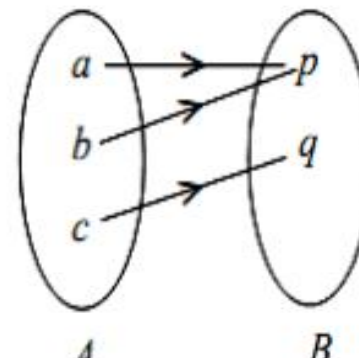
Selanjutnya secara singkat dapat dikatakan bahwa $f: A \rightarrow B$ adalah fungsi injektif apabila $a \neq b$ berakibat $f(a) \neq f(b)$ atau ekuivalen, jika $f(a) = f(b)$ maka akibatnya $a = b$.



fungsi injektif



fungsi injektif



bukan fungsi injektif

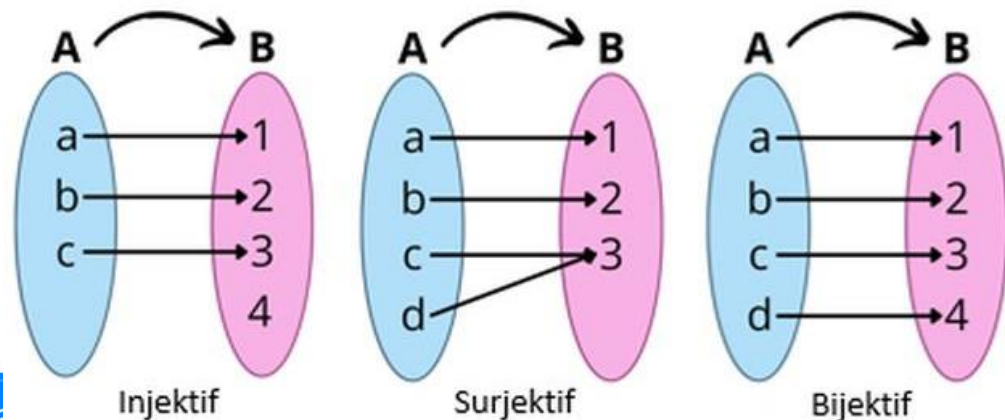
Sifat-Sifat Fungsi

2. Fungsi Surjektif

Fungsi $f: A \rightarrow B$ disebut **fungsi kepada** atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang b dalam kodomain B terdapat paling tidak satu a dalam domain A sehingga berlaku $f(a) = b$. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya (range).

3. Fungsi Bijektif

Suatu pemetaan $f: A \rightarrow B$ sedemikian rupa sehingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan “ **f adalah fungsi yang bijektif**” atau “ **A dan B berada dalam korespondensi satu-satu**”.



Jenis-Jenis Fungsi

1. Fungsi Linier

Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan: $f(x) = ax + b$, a dan b konstan dengan $a \neq 0$ disebut fungsi linear

2. Fungsi Konstan

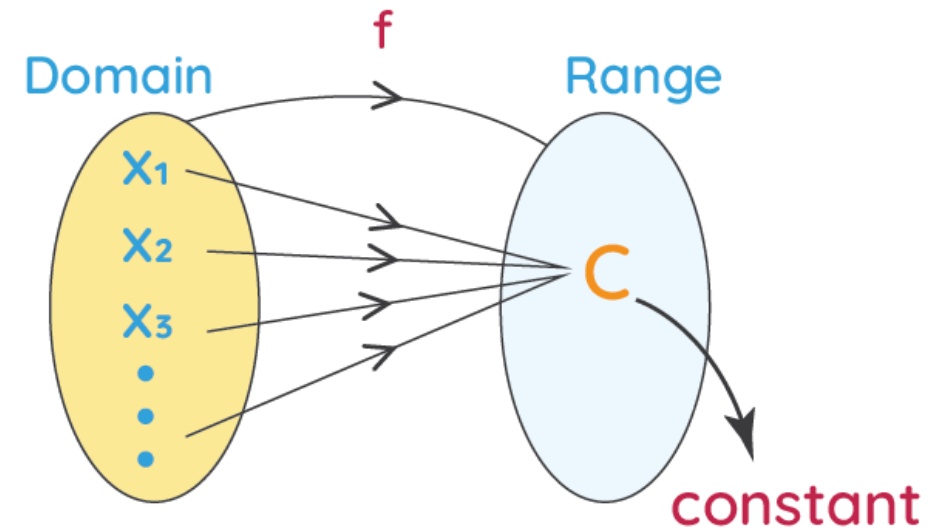
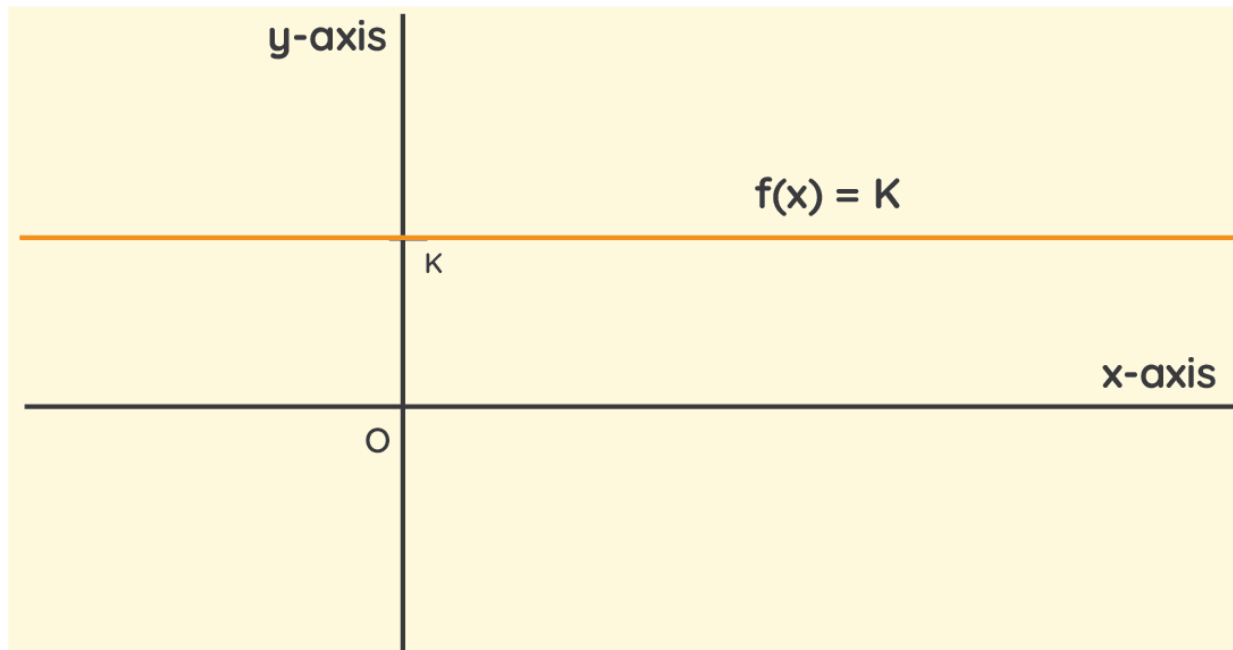
Misalkan $f: A \rightarrow B$ adalah fungsi di dalam A maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota.

Fungsi konstan $f(x) = c$ adalah fungsi yang hasilnya tetap untuk setiap nilai masukan (input). Grafik fungsi konstan memiliki nilai gradient $m = 0$.

Misal: fungsi $f(x) = 4$ merupakan fungsi konstan karena hasil dari $f(x)$ adalah 4 untuk berapapun nilai x

Jenis-Jenis Fungsi

2. Fungsi Konstan



Jenis-Jenis Fungsi

3. Fungsi Identitas

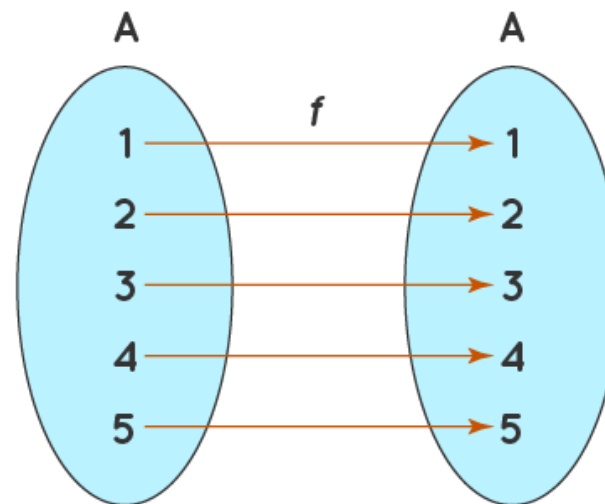
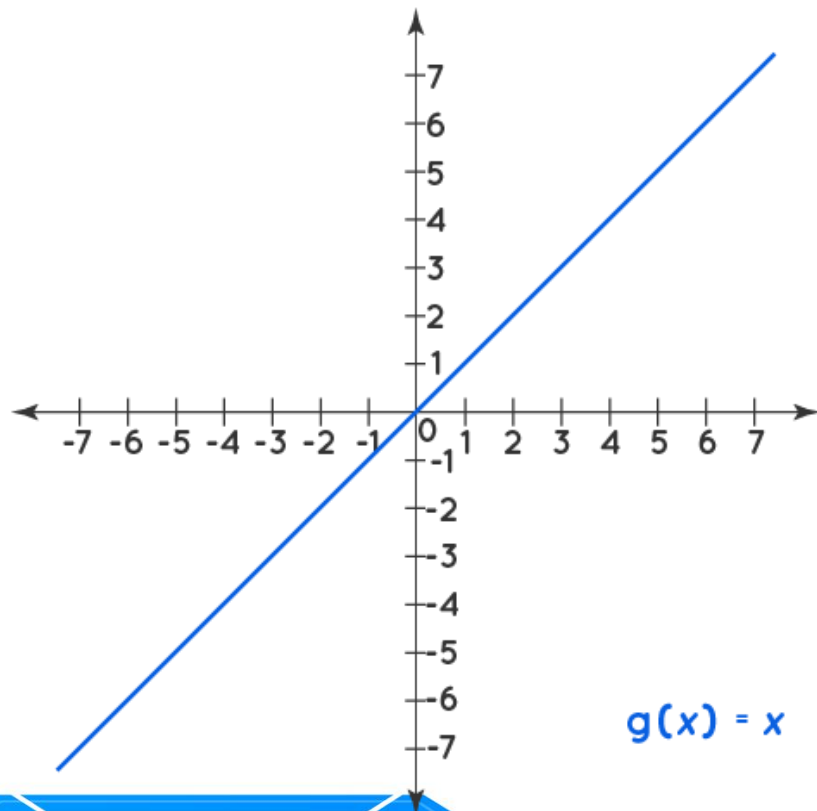
Fungsi **identitas** adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang sama, yang digunakan sebagai argumennya. Ini juga disebut **relasi identitas** atau **peta identitas** atau **transformasi identitas**.

Misalkan R adalah himpunan bilangan real. Fungsi $f: R \rightarrow R$ dengan $y = f(a) = a$ untuk semua $a \in R$, disebut fungsi identitas. Di sini domain dan jangkauan (kodomain) dari fungsi f adalah R . Oleh karena itu, setiap elemen himpunan R memiliki bayangannya sendiri. Grafiknya berupa garis lurus dan melalui titik asal.

Misalkan fungsi yang memetakan elemen himpunan $A = \{1,2,3,4,5\}$ ke dirinya sendiri. $g: A \rightarrow A$ sehingga, $g = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.

Jenis-Jenis Fungsi

3. Fungsi Identitas



Jenis-Jenis Fungsi

4. Fungsi Kuadrat

Fungsi $f: R \rightarrow R$ yang ditentukan oleh rumus $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a, b, c \in R$ dan $a \neq 0$ disebut fungsi kuadrat.

5. Fungsi Invers

Fungsi invers adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f , maka fungsi kembalikannya adalah f^{-1} .

Fungsi (f) memiliki fungsi invers (f^{-1}) apabila (f) adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif.

Tahapan menentukan fungsi Inverse:

- Mengubah $y = f(x)$ menjadi $x = f(y)$.
- menuliskan x sebagai $f^{-1}(y)$ yang menjadikan $f^{-1}(y) = f(y)$
- mengubah variabel milik y dengan x sampai mendapatkan rumus fungsi. Rumus fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi invers $f^{-1}(x)$.

Jenis-Jenis Fungsi

5. Fungsi Invers

FUNGSI ASAL	FUNGSI INVERSE
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = \frac{x - b}{a}; a \neq 0$
$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}; x \neq -\frac{d}{c}$	$f'(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}; x \neq \frac{a}{c}$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f'(x) = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a(c - x)}}{2a}; a \neq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{ax + b}$	$f'(x) = \frac{x^n - b}{a}; a \neq 0$

Contoh soal fungsi inverse

Contoh 03.

Tentukan fungsi invers dari $f(x) = x - 3$

Penyelesaian:

$$f(x) = x - 3$$

$$y = x - 3 \rightarrow x = y + 3$$

Ganti x menjadi $f^{-1}(x)$ dan y menjadi x

sehingga diperoleh hasil $f^{-1}(x) = x + 3$

Sekarang buktikan dengan menggunakan rumus

$f(x) = ax + b ; a \neq 0$	$f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a} ; a \neq 0$
----------------------------	--

Contoh 04.

Tentukan fungsi invers dari $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$

Penyelesaian:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$$

$$y = \frac{2x+1}{x-2} \rightarrow y(x-2) = (2x+1)$$

$$yx - 2y = 2x + 1 \rightarrow yx - 2x = 2y + 1$$

$$x(y-2) = 2y+1 \rightarrow x = \frac{2y+1}{y-2}$$

Ganti x menjadi $f^{-1}(x)$ dan y menjadi x

sehingga diperoleh hasil $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-2}$

Sekarang buktikan dengan menggunakan rumus

$$y = \frac{2x+1}{x-2} \rightarrow y(x-2) = (2x+1)$$

$$yx - 2y = 2x + 1 \rightarrow yx - 2x = 2y + 1$$

Contoh 05.

Tentukan fungsi invers dari $f(x) = x^2 - 2x + 1$

Penyelesaian:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

$$y = (x - 1)^2 \rightarrow x - 1 = \sqrt{y}$$

$$x = \sqrt{y} + 1$$

Ganti x menjadi $f^{-1}(x)$ dan y menjadi x

sehingga diperoleh hasil $f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 1$

Sekarang buktikan dengan menggunakan rumus:

$$f(x) = ax^2 + bx + c ; a \neq 0$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a(c-x)}}{2a} ; a \neq 0$$

$$y = \frac{3x^2 + \sqrt{x}}{\sqrt{2+4x}}$$

Jenis-Jenis Fungsi

6. Fungsi Polinom

Merupakan bentuk umum dari fungsi konstan, linear, identitas dan kuadrat yang ditulis

$$f(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

7. Fungsi Rasional dan Irasional

Fungsi rasional adalah perbandingan polinomial yang penyebut polinomialnya tidak boleh sama dengan nol. Bukankah sama dengan pengertian bilangan rasional

Misalnya $f(x) = \frac{x^2+3}{x^3+4}$ adalah fungsi rasional.

Fungsi irasional sering dianggap sebagai fungsi yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat tiga, atau akar lainnya dianggap fungsi irasional.

Jika pada $y = f(x)$ operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dengan pangkat rasional non-integral dilakukan di ruas kanan, maka fungsi tersebut

dikatakan irasional. Fungsi $f(x) = \frac{3x^2+\sqrt{x}}{\sqrt{2+4x}}$ merupakan fungsi irasional karena mengandung unsur akar pangkat.

Jenis-Jenis Fungsi

7. Fungsi Pecahan

Fungsi yang berbentuk pecahan.

8. Fungsi Ganjil dan Fungsi Genap

Fungsi Genap dan Ganjil dapat diperiksa dengan memasukkan input negatif $(-x)$ sebagai pengganti x ke dalam fungsi $f(x)$ dan mempertimbangkan nilai output yang sesuai.

(a) Fungsi Genap

Fungsi yang memenuhi $f(-x) = f(x)$. Sehingga berlaku $f(-x) - f(x) = 0$

Grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik pusat.

(a) Fungsi Ganjil

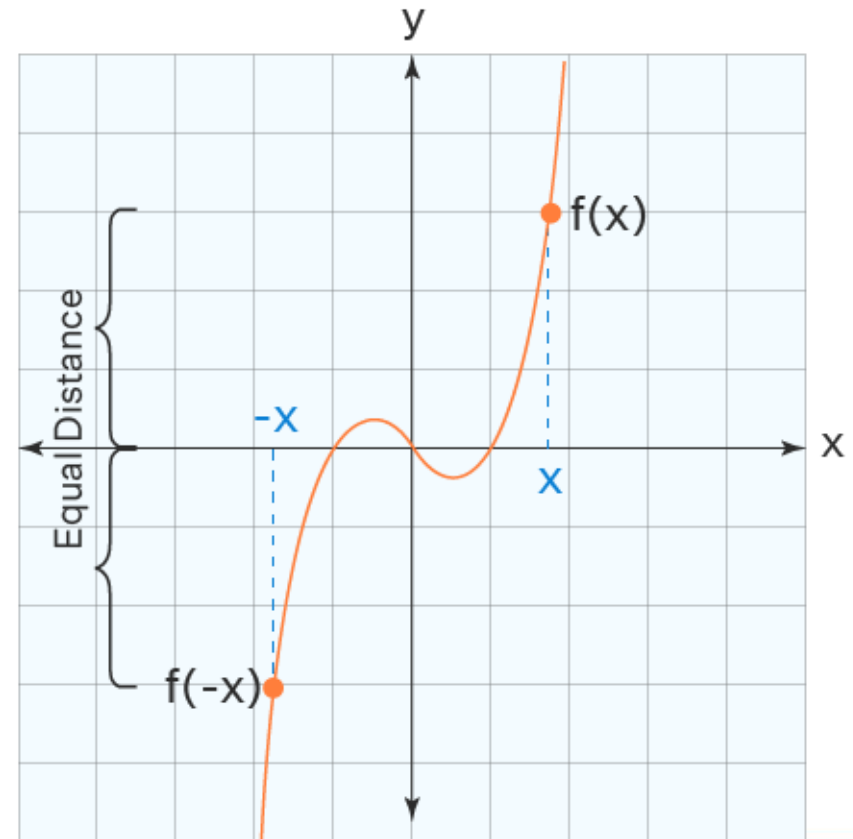
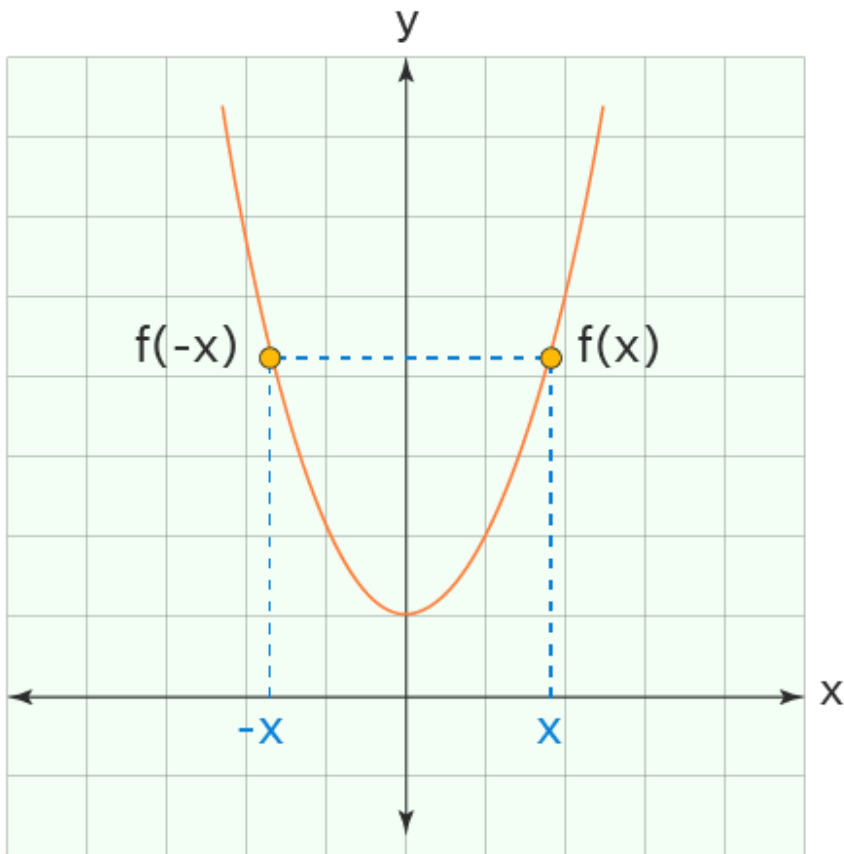
Fungsi yang memenuhi $f(-x) = -f(x)$. Sehingga berlaku $f(-x) + f(x) = 0$

Grafik fungsi genap simetris terhadap sumbu Y .

Fungsi genap dan ganjil diklasifikasikan berdasarkan hubungan simetrinya. Penamaan fungsi genap dan ganjil didasarkan pada fakta bahwa fungsi pangkat $f(x) = x^n$ merupakan fungsi genap jika n genap, dan $f(x)$ merupakan fungsi ganjil jika n ganjil.

Jenis-Jenis Fungsi

Grafik fungsi genap dan fungsi ganjil



Contoh 06.

Tentukan fungsi invers dari $f(x) = x^2 - 2x + 1$

Penyelesaian:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

$$y = (x - 1)^2 \rightarrow x - 1 = \sqrt{y}$$

$$x = \sqrt{y} + 1$$

Ganti x menjadi $f^{-1}(x)$ dan y menjadi x

sehingga diperoleh hasil $f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 1$

Sekarang buktikan dengan menggunakan rumus:

Komposisi Fungsi

Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi beberapa fungsi menjadi satu.

Fungsi komposisi menggunakan notasi ' $\circ$ '. Contohnya jika fungsi $f(x)$ dan $g(x)$, maka $(f \circ g)(x)$ dibaca fungsi f bundaran g yang dikerjakan dengan cara memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f .

Jika $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$, maka berlaku:

- $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$. Tidak berlaku sifat komutatif
- $[f \circ (g \circ h)(x)] = [(f \circ g) \circ h(x)]$. Bersifat asosiatif
- Jika fungsi identitas $I(x)$, maka berlaku $(f \circ I)(x) = (I \circ f)(x) = f(x)$.

Latihan 10

1. Fungsi $f: R \rightarrow R$ dan $g: R \rightarrow R$ dimana $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 3$. Tentukan $(f \circ g)(x)$.
2. Diketahui fungsi $f: R \rightarrow R$ dan $g: R \rightarrow R$ dimana $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Tentukan fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$
3. Jika $f(x) = x^2 - 2$ dan $g(x) = 2x + 1$ maka komposisi $(f \circ g)(x)$
4. Jika $f: R \rightarrow R$ dengan $f(x) = x - 4$ dan $g: R \rightarrow R$ dengan $g(x) = x^2 + 1$. Tentukan $(f \circ g)(x - 3)$
5. Diketahui fungsi $f: R \rightarrow R$ dengan $f(x) = 4x + 3$ dan fungsi $g: R \rightarrow R$ dengan $g(x) = x - 1$. Apakah $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$
6. Diketahui fungsi $f(x) = 6x - 3$, $g(x) = 5x + 4$ dan $(f \circ g)(a) = 81$. Tentukan nilai a
7. Diketahui $f: R \rightarrow R$, $g: R \rightarrow R$ dengan $g(x) = 3x + 7$ dan $(g \circ f)(x) = 15x^2 - 6x + 19$. Tentukan $f(x)$

Latihan 10

8. Diketahui $f(x) = x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 4$. Tentukan $g(4)$
9. Jika $f(x) = \sqrt{x + 1}$ dan $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x - 1}$. Tentukan $g(x)$
10. Fungsi-fungsi f , g dan h adalah pemetaan dari $R \rightarrow R$ dengan $f(x) = x + 4$, $g(x) = 2 - x$ dan $h(x) = x^2 - x + 1$. Tentukan $((f \circ g) \circ h)(x)$
11. Bila terdapat sebuah fungsi $f(x) = x^2 - 2x$ tentukan $f^{-1}(4)$
12. Diketahui sebuah fungsi $f(x) = \frac{(3x+4)}{(2x-1)}$, maka tentukanlah fungsi inversnya.

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024